2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

ÖĞRETMEN ÇÖZÜM ANAHTARI VE PUANLAMA CETVELİ

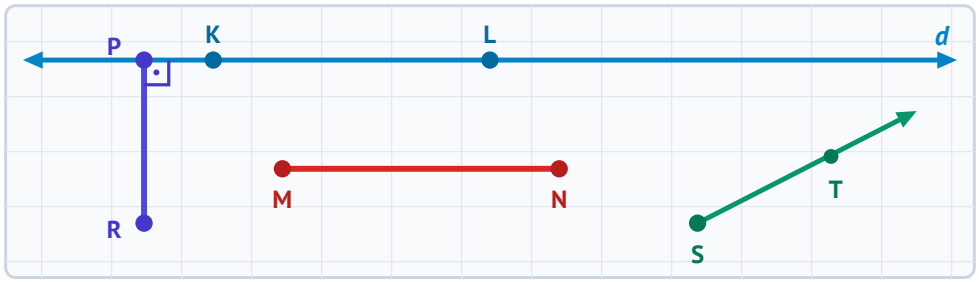
1. DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI

NOT: Bu nüsha ders öğretmenleri için MEB açık uçlu soru yönergeleri ve kazanım puanlama adımları esas alınarak hazırlanmıştır.

SORU 1 (15 Puan)

Kazanım: MAT.5.3.1

İznik çini ustası Ahmet Usta, tasarlayacağı yeni bordür deseni için birim kareli zemin üzerine geometrik çizgiler çizmiş ve noktaları harflendirmiştir:



a) İki ucu sınırsız uzayan modeli sembolle gösteriniz. **b)** Başlangıcı S olan ve T'den geçen modeli sembolle gösteriniz.
c) M ve N arasındaki modeli sembolle gösterip uzunluğunu birim cinsinden yazınız.
d) Birbirine paralel olanları sembolle yazınız. **e)** Birbirine dik olan modelleri sembolle yazınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** d doğrusu (veya KL doğrusu / $\overleftrightarrow{KL}$) **(3p)** | **b)** $[ST$ ışını **(3p)** | **c)** $[MN]$ doğru parçası, $|MN| = 4$ birim **(3p) d)** $d \parallel [MN]$ **(3p)** | **e)** $[PR] \perp [MN]$ ve $[PR] \perp d$ **(3p)**.

SORU 2 (10 Puan)

Kazanım: MAT.5.3.2

Geleneksel Türk-İslam mimarisinde desen çizen Selim, bir k doğrusunun dışındaki A noktasından bu doğruya gönye ve cetvel yardımıyla dikme çizmek istemiştir. Selim'in uygulama adımları aşağıda verilmiştir: **1. Adım:** Düz cetveli k doğrusunun üzerine tam oturacak şekilde yerleştirdim. **2. Adım:** Gönyenin $90°$'lik dik köşesini oluşturan dik kenarlarından birini cetvelin kenarına dayadım. **3. Adım:** Gönyeyi cetvel boyunca kaydırarak diğer dik kenarının dışarıdaki A noktasından geçmesini sağladım. **4. Adım:** Gönyenin hipotenüs (en uzun/eğik) kenarı boyunca kurşun kalemle A noktasından k doğrusuna doğru bir çizgi çizdim. **Selim'in hangi adımı hatalıdır? Yapılan hatanın nedenini ve doğrusunun nasıl olması gerektiğini açıklayınız.**

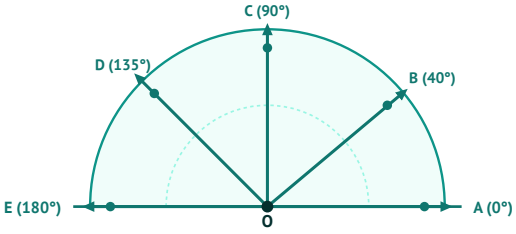
Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **Hatalı Adım:** 4. Adım hatalıdır **(3p)**. **Hatanın Nedeni:** Hipotenüs (eğik kenar) boyunca çizgi çizilirse doğru ile $90°$'lik dik açı oluşmaz; dar açı oluşur ve dikme elde edilemez **(4p)**. **Doğrusu:** Gönyenin cetvele dik olan diğer dik kenarı boyunca A noktasından k doğrusuna çizgi çizilmelidir **(3p)**.

SORU 3 (15 Puan)

Kazanım: MAT.5.3.3

Bozcaada Deniz Feneri'nin optik lambası gece boyunca denizi taramaktadır. Fenerin merkezinden (O) geçen ışık huzmeleri iletki (açıölçer) üzerinde $[OA$ $(0°)$, $[OB$ $(40°)$, $[OC$ $(90°)$, $[OD$ $(135°)$ ve $[OE$ $(180°)$ ışınları ile modellenmiştir.

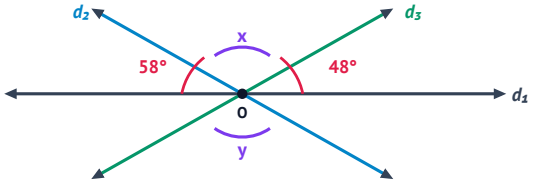
Buna göre aşağıdaki açıların ölçülerini ve çeşitlerini (dar / dik / geniş / doğru açı) yazınız: a) $s(AOB)$ **b)** $s(AOC)$ **c)** $s(AOD)$ **d)** $s(AOE)$ **e)** $s(BOD)$



Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** $s(AOB) = 40° - 0° = 40°$ → **Dar açı (3p) b)** $s(AOC) = 90° - 0° = 90°$ → **Dik açı (3p) c)** $s(AOD) = 135° - 0° = 135°$ → **Geniş açı (3p) d)** $s(AOE) = 180° - 0° = 180°$ → **Doğru açı (3p) e)** $s(BOD) = 135° - 40° = 95°$ $(90° < 95° < 180°)$ → **Geniş açı (3p)**.

SORU 4 (15 Puan) Kazanım: MAT.5.3.4

Halı dokuma tezgahındaki gergi mekanizmasında d_1, d_2 ve d_3 doğruları O noktasında kesişmektedir. d_1 doğrusunun üst tarafında $58°$, x ve $48°$'lik üç komşu açı, alt tarafında ise y açısı bulunmaktadır.

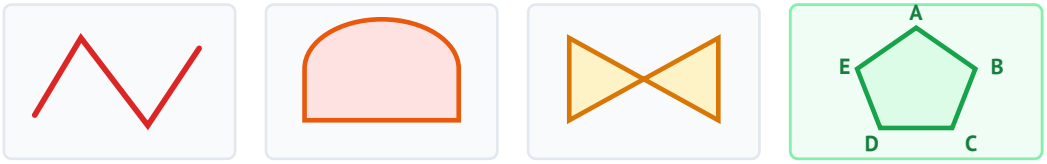


a) Doğru açı kuralını kullanarak x açısının ölçüsünü bulunuz. **b)** Ters açılar özelliğini kullanarak y açısının ölçüsünü bulunuz. **c)** $x + y$ toplamının sonucunu bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** d_1 üzerindeki açılar doğru açı oluşturur: $58° + x + 48° = 180° \rightarrow 106° + x = 180° \rightarrow x = 180° - 106° = 74°$ **(7p)**. **b)** y açısı ile x açısı kesişen doğrular arasında ters açılardır. Ters açıların ölçüleri eşit olduğundan $y = x = 74°$ **(5p)**. **c)** $x + y = 74° + 74° = 148°$ **(3p)**.

SORU 5 (15 Puan) Kazanım: MAT.5.3.5

Tarihi Beyazıt Kütüphanesi'nin vitray penceresinde yer alan 4 geometrik bölge incelenmektedir:



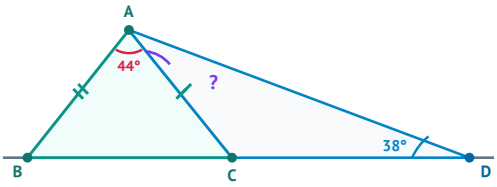
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge (ABCDE)

a) 1, 2 ve 3. bölgelerin neden çokgen **olmadığını** gerekçeleriyle açıklayınız. **b)** 4. bölgedeki çokgenin adını, köşe noktalarını, kenar doğru parçalarını ve A köşesinden çizilebilen köşegenlerini yazınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** 1. Bölge kapalı bir şekil değildir (uçları açıktır) **(2p)**. 2. Bölgenin kenarlarından biri dairesel yaydır (doğru parçası değildir) **(2p)**. 3. Bölgede kenarlar birbirini keserek iç içe geçmiştir **(2p)**. **b)** Adı: $ABCDE$ Beşgeni **(3p)**. Köşeler: A, B, C, D, E **(2p)**. Kenarlar: $[AB], [BC], [CD], [DE], [EA]$ **(2p)**. A'dan çizilen köşegenler: $[AC]$ ve $[AD]$ **(2p)**.

SORU 6 (15 Puan) Kazanım: MAT.5.3.6

Selçuklu kümbet mimarisinde B, C, D noktaları doğrusal zemin üzerindedir. ABC ikizkenar üçgeninde $|AB| = |AC|$ ve tepe açısı $s(BAC) = 44°$'dir. Ona bitişik ACD üçgeninde $s(ADC) = 38°$'dir.

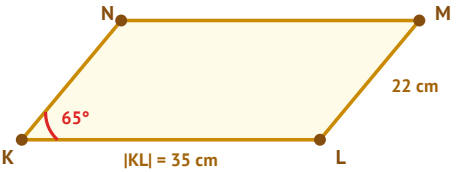


a) $s(ABC)$ ve $s(ACB)$ taban açılarının ölçülerini bulunuz. **b)** Doğru açıdan yararlanarak $s(ACD)$ açısının ölçüsünü bulunuz. **c)** ACD üçgeninde $s(CAD)$ açısının (?) ölçüsünü bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** İkizkenar üçgende taban açıları eşittir: $(180° - 44°) \div 2 = 136° \div 2 = 68° \rightarrow s(ABC) = s(ACB) = 68°$ **(5p)**. **b)** B, C, D doğrusal olduğundan: $s(ACD) = 180° - 68° = 112°$ **(5p)**. **c)** ACD üçgeninde iç açılar toplamı $180°$: $s(CAD) = 180° - (112° + 38°) = 180° - 150° = 30°$ **(5p)**.

SORU 7 (15 Puan) Kazanım: MAT.5.3.6

Geleneksel Uçurtma Festivali için tasarlanan $KLMN$ paralelkenarında $|KL| = 35$ cm, $|LM| = 22$ cm ve $s(NKL) = 65°$'dir.



a) Karşılıklı kenarların uzunluklarını ($|MN|$ ve $|KN|$) yazıp paralelkenarın çevre uzunluğunu hesaplayınız. **b)** Karşılıklı açı olan $s(LMN)$ açısının ölçüsünü bulunuz. **c)** Ardışık açı olan $s(KLM)$ açısının ölçüsünü bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** Paralelkenarda karşılıklı kenarlar eşittir: $|MN| = |KL| = 35$ cm, $|KN| = |LM| = 22$ cm **(3p)**. Çevre $= 2 \times (35 + 22) = 2 \times 57 = 114$ cm **(3p)**. **b)** Karşılıklı açılar eşittir: $s(LMN) = s(NKL) = 65°$ **(4p)**. **c)** Ardışık açılar bütünlerdir $(180°)$: $s(KLM) = 180° - 65° = 115°$ **(5p)**.